

FIGURA 8

porque $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$ não existe (veja o Exemplo 4 da Seção 2.2). Porém, como

$$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$$

temos, conforme está ilustrado na Figura 8,

$$-x^2 \leq x^2 \sin \frac{1}{x} \leq x^2$$

Sabemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = 0$$

Tomando-se $f(x) = -x^2$, $g(x) = x^2 \sin(1/x)$, e $h(x) = x^2$ no Teorema de Confronto obtém-se

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$$

□

2.3 EXERCÍCIOS

1. Dado que

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4 \quad \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -2 \quad \lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 0$$

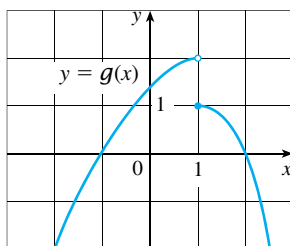
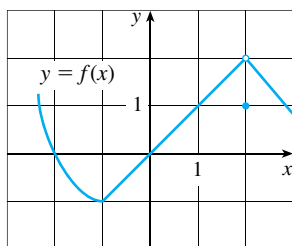
encontre, se existir, o limite. Caso não exista, explique por quê.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 2} [f(x) + 5g(x)] \quad (b) \lim_{x \rightarrow 2} [g(x)]^3$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{f(x)} \quad (d) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3f(x)}{g(x)}$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{h(x)} \quad (f) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)h(x)}{f(x)}$$

2. Os gráficos de f e g são dados. Use-os para calcular cada limite. Caso não exista o limite, explique por quê.



$$(a) \lim_{x \rightarrow 2} [f(x) + g(x)] \quad (b) \lim_{x \rightarrow 1} [f(x) + g(x)]$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} [f(x)g(x)] \quad (d) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 2} [x^3 f(x)] \quad (f) \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{3 + f(x)}$$

3–9 Calcule o limite justificando cada passagem com as Propriedades dos Limites que forem usadas.

$$3. \lim_{x \rightarrow 4} (5x^2 - 2x + 3)$$

$$4. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x - 2}{x^2 + 4x - 3}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 8} (1 + \sqrt[3]{x})(2 - 6x^2 + x^3)$$

$$6. \lim_{t \rightarrow -1} (t^2 + 1)^3(t + 3)^5$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1 + 3x}{1 + 4x^2 + 3x^4} \right)^3$$

$$8. \lim_{u \rightarrow -2} \sqrt{u^4 + 3u + 6}$$

$$9. \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{16 - x^2}$$

10. (a) O que há de errado com a equação a seguir?

$$\frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = x + 3$$

(b) Em vista de (a), explique por que a equação

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 3)$$

está correta.

11–30 Calcule o limite, se existir.

$$11. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$$

$$12. \lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 + 3x - 4}$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x + 6}{x - 2}$$

$$14. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 3x - 4}$$

$$15. \lim_{t \rightarrow -3} \frac{t^2 - 9}{2t^2 + 7t + 3}$$

$$16. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 3x - 4}$$

$$17. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(4 + h)^2 - 16}{h}$$

$$18. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$

$$19. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + 2}{x^3 + 8}$$

$$20. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2 + h)^3 - 8}{h}$$

$$21. \lim_{t \rightarrow 9} \frac{9 - t}{3 - \sqrt{t}}$$

$$22. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + h} - 1}{h}$$

$$23. \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x + 2} - 3}{x - 7}$$

$$24. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2}$$

$$25. \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{x}}{4 + x}$$

$$26. \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t^2 + t} \right)$$

$$27. \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x^2 - 81}{\sqrt{x} - 3}$$

$$28. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^{-1} - 3^{-1}}{h}$$

$$29. \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t\sqrt{1+t}} - \frac{1}{t} \right)$$

$$30. \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x^2 + 9} - 5}{x + 4}$$

31. (a) Estime o valor de

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+3x} - 1}$$

fazendo o gráfico da função $f(x) = x/(\sqrt{1+3x} - 1)$.

(b) Faça uma tabela de valores de $f(x)$ para x próximo de 0 e conjecture qual será o valor do limite.

(c) Use as Propriedades dos Limites para mostrar que sua conjectura está correta.

32. (a) Use o gráfico de

$$f(x) = \frac{\sqrt{3+x} - \sqrt{3}}{x}$$

para estimar o valor de $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ com duas casas decimais.

(b) Utilize uma tabela de valores de $f(x)$ para estimar o limite com quatro casas decimais.

(c) Use as Propriedades dos Limites para encontrar o valor exato do limite.

33. Use o Teorema do Confronto para mostrar que

$\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 \cos 20\pi x) = 0$. Ilustre, fazendo os gráficos, na mesma tela, das funções $f(x) = -x^2$, $g(x) = x^2 \cos 20\pi x$ e $h(x) = x^2$.

34. Empregue o Teorema do Confronto para mostrar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^3 + x^2} \sin \frac{\pi}{x} = 0$$

Ilustre, fazendo os gráficos na mesma tela, de f , g e h (como no Teorema do Confronto).

35. Se $4x - 9 \leq f(x) \leq x^2 - 4x + 7$ para $x \geq 0$, encontre $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

36. Se $2x \leq g(x) \leq x^4 - x^2 + 2$ para todo x , encontre $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$.

37. Demonstre que $\lim_{x \rightarrow 0} x^4 \cos \frac{2}{x} = 0$.

38. Demonstre que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} e^{\sin(\pi/x)} = 0$.

39–44 Encontre, quando existir, o limite. Caso não exista, explique por quê.

$$39. \lim_{x \rightarrow 3} (2x + |x - 3|)$$

$$40. \lim_{x \rightarrow -6} \frac{2x + 12}{|x + 6|}$$

$$41. \lim_{x \rightarrow 0.5^-} \frac{2x - 1}{|2x^3 - x^2|}$$

$$42. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2 - |x|}{2 + x}$$

$$43. \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right)$$

$$44. \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right)$$

45. A função sinal, denotada por sgn , é definida por

$$\text{sgn } x = \begin{cases} -1 & \text{se } x < 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ 1 & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

(a) Esboce o gráfico dessa função.

(b) Encontre ou explique por que não existe cada um dos limites a seguir.

$$(i) \lim_{x \rightarrow 0^+} \text{sgn } x$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow 0^-} \text{sgn } x$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow 0} \text{sgn } x$$

$$(iv) \lim_{x \rightarrow 0} |\text{sgn } x|$$

46. Seja

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & \text{se } x \leq 2 \\ x - 1 & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

(a) Encontre $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

(b) Existe $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$?

(c) Esboce o gráfico de f .

47. Seja $F(x) = \frac{x^2 - 1}{|x - 1|}$

(a) Encontre

$$(i) \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x)$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x)$$

(b) Existe $\lim_{x \rightarrow 1} F(x)$?

(c) Esboce o gráfico de F .

48. Seja

$$g(x) = \begin{cases} x & \text{se } x < 1 \\ 3 & \text{se } x = 1 \\ 2 - x^2 & \text{se } 1 < x \leq 2 \\ x - 3 & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

(a) Calcule, se existirem, os limites.

$$(i) \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

$$(iii) g(1)$$

$$(iv) \lim_{x \rightarrow 2^-} g(x)$$

$$(v) \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x)$$

$$(vi) \lim_{x \rightarrow 2} g(x)$$

(b) Esboce o gráfico de g .

49. (a) Se o símbolo $[]$ denota a função maior inteiro do Exemplo 10, calcule

$$(i) \lim_{x \rightarrow -2^+} [x]$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow -2} [x]$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow -2.4} [x]$$

(b) Se n for um inteiro, calcule

$$(i) \lim_{x \rightarrow n^-} [x]$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow n^+} [x]$$

(c) Para quais valores de a o $\lim_{x \rightarrow a} [x]$ existe

50. Seja $f(x) = [\cos x]$, $-\pi \leq x \leq \pi$.

(a) Esboce o gráfico de f .

(b) Calcule cada limite, se existir

$$(i) \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$(ii) \lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} f(x)$$

$$(iii) \lim_{x \rightarrow (\pi/2)^+} f(x)$$

$$(iv) \lim_{x \rightarrow \pi/2} f(x)$$

(c) Para quais valores de a existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$?

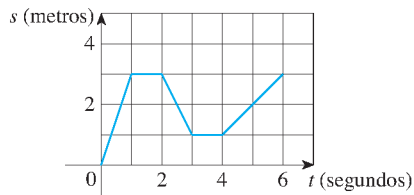
51. Se $f(x) = [x] + [-x]$, mostre que existe $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, mas que não é igual a $f(2)$.

- (b) Encontre as equações das retas tangentes nos pontos $(1, 1)$ e $(4, \frac{1}{2})$.

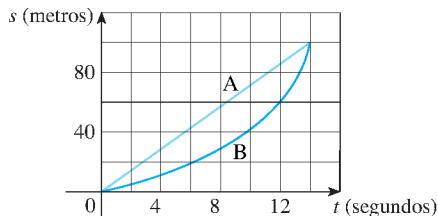


- (c) Faça o gráfico da curva e de ambas as tangentes em uma mesma tela.

11. (a) Uma partícula começa se movendo para a direita ao longo de uma reta horizontal; o gráfico de sua função posição está mostrado. Quando a partícula está se movendo para a direita? E para a esquerda? Quando está parada?
- (b) Trace um gráfico da função velocidade.



12. Estão dados os gráficos das funções posições de dois corredores, A e B, que correm 100 metros rasos e terminam empatados.

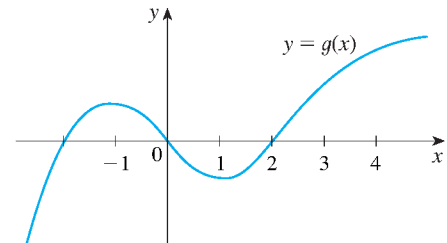


- (a) Descreva e compare como os corredores correram a prova.
- (b) Em que instante a distância entre os corredores é maior?
- (c) Em que instante eles têm a mesma velocidade?
13. Se uma bola for atirada ao ar com uma velocidade de 10 m/s, sua altura (em metros) depois de t segundos é dada por $y = 10t - 4,9t^2$. Encontre a velocidade quando $t = 2$.
14. Se uma pedra for lançada para cima no planeta Marte com uma velocidade de 10 m/s, sua altura (em metros) após t segundos é dada por $H = 10t - 1,86t^2$.
- (a) Encontre a velocidade da pedra após um segundo.
- (b) Encontre a velocidade da pedra quando $t = a$.
- (c) Quando a pedra atinge a superfície?
- (d) Com que velocidade da pedra atinge a superfície?
15. O deslocamento (em metros) de uma partícula movendo-se ao longo de uma reta é dado pela equação do movimento $s = 1/t^2$, onde t é medido em segundos. Encontre a velocidade da partícula nos instantes $t = a$, $t = 1$, $t = 2$ e $t = 3$.
16. O deslocamento (em metros) de uma partícula movendo-se ao longo de uma reta é dado pela equação $s = t^2 - 8t + 18$, em que t é medido em segundos.
- (a) Encontre as velocidades médias sobre os seguintes intervalos de tempo:
- (i) $[3, 4]$ (ii) $[3, 5, 4]$ (iii) $[4, 5]$ (iv) $[4, 4, 5]$
- (b) Encontre a velocidade instantânea quando $t = 4$.

- (c) Faça o gráfico de s como uma função de t e desenhe as retas secantes cujas inclinações são as velocidades médias da parte (a), e a reta tangente cuja inclinação é a velocidade instantânea da parte (b).

17. Para a função g cujo gráfico é dado, arrume os seguintes números em ordem crescente e explique seu raciocínio:

$$0 \quad g'(-2) \quad g'(0) \quad g'(2) \quad g'(4)$$



18. (a) Encontre uma equação para a reta tangente ao gráfico de $y = g(x)$, em $x = 5$ se $g(5) = -3$ e $g'(5) = 4$.
- (b) Se a reta tangente a $y = f(x)$ em $(4, 3)$ passar pelo ponto $(0, 2)$, encontre $f(4)$ e $f'(4)$.
19. Esboce o gráfico de uma função f para a qual $f(0) = 0$, $f'(0) = 3$, $f'(1) = 0$, e $f'(2) = -1$.
20. Esboce o gráfico de uma função g para a qual $g(0) = g'(0) = 0$, $g'(-1) = -1$, $g'(1) = 3$, e $g'(2) = 1$.
21. Se $f(x) = 3x^2 - 5x$, encontre $f'(2)$ e use-o para encontrar uma equação da reta tangente à parábola $y = 3x^2 - 5x$ no ponto $(2, 2)$.
22. Se $g(x) = 1 - x^3$, encontre $g'(0)$ e use-o para encontrar uma equação da reta tangente à curva $y = 1 - x^3$ no ponto $(0, 1)$.
23. (a) Se $F(x) = 5x/(1 + x^2)$, encontre $F'(2)$ e use-o para encontrar uma equação da reta tangente à curva $y = 5x/(1 + x^2)$ no ponto $(2, 2)$.
- (b) Ilustre a parte (a) traçando a curva e a reta tangente na mesma tela.
24. (a) Se $G(x) = 4x^2 - x^3$, encontre $G'(a)$ e use-o para encontrar equações das retas tangentes à curva $y = 4x^2 - x^3$ nos pontos $(2, 8)$ e $(3, 9)$.
- (b) Ilustre a parte (a) traçando a curva e as retas tangentes na mesma tela.

25-30 Encontre $f'(a)$.

25. $f(x) = 3 - 2x + 4x^2$

26. $f(t) = t^4 - 5t$

27. $f(t) = \frac{2t+1}{t+3}$

28. $f(x) = \frac{x^2+1}{x-2}$

29. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}}$

30. $f(x) = \sqrt{3x+1}$

- 31-36 Cada limite representa a derivada de certa função f em certo número a . Diga quem é f e a em cada caso.

31. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^{10} - 1}{h}$

32. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{16+h} - 2}{h}$

$$33. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2^x - 32}{x - 5}$$

$$34. \lim_{x \rightarrow \pi/4} \frac{\operatorname{tg} x - 1}{x - \pi/4}$$

$$35. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(\pi + h) + 1}{h}$$

$$36. \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^4 + t - 2}{t - 1}$$

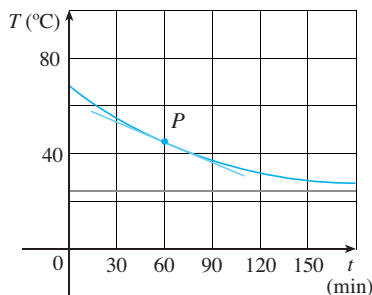
37-38. Uma partícula se move ao longo de uma reta com equação de movimento $s = f(t)$, em que s é medido em metros e t em segundos. Encontre a velocidade e a velocidade escalar quando $t = 5$.

$$37. f(t) = 100 + 50t - 4,9t^2$$

$$38. f(t) = t^{-1} - t$$

39. Uma lata de refrigerante morna é colocada na geladeira. Esboce o gráfico da temperatura do refrigerante como uma função do tempo. A taxa de variação inicial da temperatura é maior ou menor que a taxa de variação após 1 hora?

40. Um peru assado é tirado do forno quando sua temperatura atinge 85°C e colocado sobre uma mesa na sala, na qual a temperatura é de 24°C . O gráfico mostra como decresce a temperatura do peru até aproximar da temperatura da sala. (Na Seção 3.8 poderemos usar a Lei do Resfriamento de Newton para encontrar uma equação para T como uma função do tempo.) Por meio da medida da inclinação da reta tangente, estime a taxa de variação da temperatura após 1 hora.



41. A tabela mostra a estimativa da porcentagem da população da Europa que usa telefones celulares. (Estimativas dadas para meados do ano.)

Ano	1998	1999	2000	2001	2002	2003
P	28	39	55	68	77	83

(a) Encontre a taxa média do crescimento do número de celulares
(i) de 2000 a 2002 (ii) de 2000 a 2001 (iii) de 1999 a 2000
Em cada caso, inclua as unidades.

(b) Estime a taxa instantânea de crescimento em 2000 tomando a média de duas taxas médias da variação. Quais são suas unidades?

(c) Estime a taxa instantânea de crescimento em 2000 medindo a inclinação de uma tangente.

42. O número N de franquias de uma certa cadeia popular de cafeteiras é mostrada na tabela. (Dados os números de franquias no dia 30 de junho de cada ano.)

Ano	1998	1999	2000	2001	2002
N	1 886	2 135	3 501	4 709	5 886

(a) Determine a taxa média de crescimento

(i) de 2000 a 2002 (ii) de 2000 a 2001 (iii) de 1999 a 2000

Em cada caso, inclua as unidades.

(b) Dê uma estimativa da taxa de crescimento instantânea em 2000 tomando a média de duas taxas médias de variação. Quais são suas unidades?

(c) Dê uma estimativa da taxa de crescimento instantânea em 2000 medindo a inclinação de uma tangente.

43. O custo (em dólares) de produzir x unidades de uma certa mercadoria é $C(x) = 5\,000 + 10x + 0,05x^2$.

(a) Encontre a taxa média da variação de C em relação a x quando os níveis de produção estiverem variando

(i) de $x = 100$ a $x = 105$ (ii) de $x = 100$ a $x = 101$

(b) Encontre a taxa instantânea da variação de C em relação a x quando $x = 100$. (Isso é chamado *custo marginal*. Seu significado será explicado na Seção 3.7.)

44. Se um tanque cilíndrico comporta 100 000 litros de água, que podem escoar pela base do tanque em uma hora, então a Lei de Torricelli fornece o volume V de água que restou no tanque após t minutos como

$$V(t) = 100\,000 \left(1 - \frac{t}{60}\right)^2 \quad 0 \leq t \leq 60$$

Encontre a taxa pela qual a água está escoando para fora do tanque (a taxa instantânea da variação de V em relação a t) como uma função de t . Quais são suas unidades? Para os instantes $t = 0, 10, 20, 30, 40, 50$ e 60 minutos, encontre a taxa do escoamento e a quantidade de água restante no tanque. Resuma o que você achou em uma ou duas sentenças. Em que instante a taxa do escoamento é máxima? E a mínima?

45. O custo da produção de x quilogramas de ouro provenientes de uma nova mina é $C = f(x)$ dólares.

(a) Qual o significado da derivada $f'(x)$? Quais são suas unidades?

(b) O que significa $f'(50) = 36$?

(c) Você acha que os valores de $f'(x)$ vão crescer ou decrescer a curto prazo? E a longo prazo? Explique.

46. O número de bactéria depois de t horas em um laboratório experimental controlado é $n = f(x)$.

(a) Qual o significado da derivada de $f'(5)$? Quais são suas unidades?

(b) Suponha que haja uma quantidade ilimitada de espaço e nutrientes para a bactéria. Qual será maior: $f'(5)$ ou $f'(10)$? Se a oferta de nutrientes for limitada, isso afetaria sua conclusão? Explique.

47. Seja $T(t)$ a temperatura (em $^\circ\text{C}$) em Seul t horas após o meio-dia em 21 de agosto de 2004. A tabela mostra os valores dessa função registrados de duas em duas horas. Qual o significado de $T'(6)$? Estime o seu valor.

t	0	2	4	6	8	10
T	34,4	35,6	38,3	32,8	26,1	22,8

21–24 Use uma tabela de valores para estimar o valor do limite. Se você tiver alguma ferramenta gráfica, use-a para confirmar seu resultado.

21. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

22. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{tg} 5x}$

23. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^6 - 1}{x^{10} - 1}$

24. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{9^x - 5^x}{x}$

25–32 Determine o limite infinito.

25. $\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{6}{x-5}$

26. $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{6}{x-5}$

27. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2-x}{(x-1)^2}$

28. $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{e^x}{(x-5)^3}$

29. $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x-1}{x^2(x+2)}$

30. $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \operatorname{cosec} x$

31. $\lim_{x \rightarrow (-\pi/2)^-} \sec x$

32. $\lim_{x \rightarrow 5^+} \ln(x-5)$

33. Determine $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x^3 - 1}$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x^3 - 1}$

(a) calculando $f(x) = 1/(x^3 - 1)$ para valores de x que tendem a 1 pela esquerda e direita,

(b) raciocinando como no Exemplo 9, e



(c) a partir do gráfico de f .

34. (a) Encontre as assíntotas verticais da função

$$y = \frac{x^2 + 1}{3x - 2x^2}$$



(b) Confirme sua resposta da parte (a) fazendo o gráfico da função.

35. (a) Estime o valor do limite $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$ com cinco casas decimais. Esse número lhe parece familiar?



(b) Ilustre a parte (a) fazendo o gráfico da função $y = (1+x)^{1/x}$.



36. (a) A partir do gráfico da função $f(x) = (\operatorname{tg} 4x)/x$ e dando *zoom* no ponto em que o gráfico cruza o eixo y , estime o valor de $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

(b) Verifique sua resposta da parte (a) calculando $f(x)$ para valores de x que tendam a 0.

37. (a) Calcule a função $f(x) = x^2 - (2^x/1\,000)$ para $x = 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2, 0,1$ e $0,05$ e faça uma conjectura sobre o valor de

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(x^2 - \frac{2^x}{1\,000} \right)$$

(b) Calcule $f(x)$ para $x = 0,04, 0,02, 0,01, 0,005, 0,003$ e $0,001$. Faça uma nova conjectura.

38. (a) Calcule $h(x) = (\operatorname{tg} x - x)/x^3$ para $x = 1, 0,5, 0,1, 0,05, 0,01$ e $0,005$.

(b) Conjecture qual o valor de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{x^3}$.

(c) Calcule $h(x)$ para valores sucessivamente menores de x até finalmente atingir valor 0 para $h(x)$. Você ainda está confiante que a conjectura em (b) está correta? Explique por que você acaba obtendo o valor 0. (Na Seção 4.4 veremos um método para calcular esse limite.)



(d) Faça o gráfico da função h na janela retangular $[-1, 1]$ por $[0, 1]$. Dê então um *zoom* na direção do ponto onde o gráfico corta o eixo y para estimar o limite de $h(x)$ quando x tende a 0. Continue dando *zoom* até observar distorções no gráfico de h . Compare com os resultados da parte (c).



39. Faça o gráfico da função $f(x) = \operatorname{sen}(\pi/x)$ do Exemplo 4 na janela retangular $[-1, 1]$ por $[-1, 1]$. Então dê um *zoom* em direção à origem diversas vezes. Comente o comportamento dessa função.

40. Na teoria da relatividade, a massa de uma partícula com velocidade v é

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

em que m_0 é a massa da partícula em repouso e c , a velocidade da luz. O que acontece se $v \rightarrow c^-$?



41. Use um gráfico para estimar as equações de todas as assíntotas verticais da curva

$$y = \operatorname{tg}(2 \operatorname{sen} x) \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

Encontre, então, as equações exatas dessas assíntotas.



42. (a) Use evidências numéricas e gráficas para fazer uma conjectura sobre o valor do limite

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{\sqrt{x} - 1}$$

(b) A que distância de 1 deverá estar x para garantir que a função da parte (a) esteja a uma distância de 0,5 de seu limite?

11. Faça uma conjectura sobre o valor do limite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2^x}$$

calculando a função $f(x) = x^2/2^x$ para $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50$ e 100 . Então, use o gráfico de f para comprovar sua conjectura.

12. (a) Use o gráfico de

$$f(x) = \left(1 - \frac{2}{x}\right)^x$$

para estimar o valor de $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ correto até a segunda casa decimal.

- (b) Use a tabela de valores de $f(x)$ para estimar o limite até quatro casas decimais.

13–14 Calcule o limite e justifique cada passagem indicando a propriedade apropriada dos limites.

13. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x + 4}{2x^2 + 5x - 8}$

14. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{12x^3 - 5x + 2}{1 + 4x^2 + 3x^3}}$

15–36 Encontre o limite.

15. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2x + 3}$

16. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 5}{x - 4}$

17. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - x - x^2}{2x^2 - 7}$

18. $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{6t^2 + 5t}{(1 - t)(2t - 3)}$

19. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 5x}{2x^3 - x^2 + 4}$

20. $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{t^2 + 2}{t^3 + t^2 - 1}$

21. $\lim_{u \rightarrow \infty} \frac{4u^4 + 5}{(u^2 - 2)(2u^2 - 1)}$

22. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 2}{\sqrt{9x^2 + 1}}$

23. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^6 - x}}{x^3 + 1}$

24. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^6 - x}}{x^3 + 1}$

25. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{9x^2 + x} - 3x)$

26. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 2x})$

27. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + ax} - \sqrt{x^2 + bx})$

28. $\lim_{x \rightarrow \infty} \cos x$

29. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + x^3 + x^5}{1 - x^2 + x^4}$

30. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 1}$

31. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^4 + x^5)$

32. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x})$

33. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - e^x}{1 + 2e^x}$

34. $\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{tg}^{-1}(x^2 - x^4)$

35. $\lim_{x \rightarrow \infty} (e^{-2x} \cos x)$

36. $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^+} e^{\operatorname{tg} x}$

37. (a) Estime o valor de

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + x)$$

traçando o gráfico da função $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} + x$

- (b) Use uma tabela de valores para $f(x)$ para conjecturar o valor do limite.

- (c) Demonstre que sua conjectura está correta.

38. (a) Use o gráfico

$$f(x) = \sqrt{3x^2 + 8x + 6} - \sqrt{3x^2 + 3x + 1}$$

para estimar o valor de $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ com uma casa decimal.

- (b) Use uma tabela de valores de $f(x)$ para estimar o limite com quatro casas decimais.

- (c) Encontre o valor exato do limite.

39–44 Encontre as assíntotas horizontais e verticais de cada curva. Confira seu trabalho por meio de um gráfico da curva e das estimativas das assíntotas.

39. $y = \frac{x}{x + 4}$

40. $y = \frac{x^2 + 4}{x^2 - 1}$

41. $y = \frac{2x^2 + x - 1}{x^2 + x - 2}$

42. $y = \frac{1 + x^4}{x^2 - x^4}$

43. $y = \frac{x^3 - x}{x^2 - 6x + 5}$

44. $y = \frac{2e^x}{e^x - 5}$

45. Estime a assíntota horizontal da função

$$f(x) = \frac{3x^3 + 500x^2}{x^3 + 500x^2 + 100x + 2000}$$

através do gráfico de f para $-10 \leq x \leq 10$. A seguir, determine a equação da assíntota calculando o limite. Como você explica a discrepância?

46. (a) Trace a função

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x^2 + 1}}{3x - 5}$$

Quantas assíntotas horizontais e verticais você observa? Use o gráfico para estimar os valores dos limites

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2x^2 + 1}}{3x - 5} \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{2x^2 + 1}}{3x - 5}$$

- (b) Calculando valores de $f(x)$, dê estimativas numéricas dos limites na parte (a).

- (c) Calcule os valores exatos dos limites na parte (a). Você obtém os mesmos valores ou valores diferentes para estes limites? [Em vista de sua resposta na parte (a), você pode ter de verificar seus cálculos para o segundo limite.]

47. Encontre uma fórmula para uma função f que satisfaça as seguintes condições:

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty, \quad f(2) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = -\infty$$

48. Encontre uma fórmula para uma função que tenha por assíntotas verticais $x = 1$ e $x = 3$ e por assíntota horizontal $y = 1$.

49–52 Encontre os limites quando $x \rightarrow \infty$ e quando $x \rightarrow -\infty$. Use essa informação, bem como as intersecções com os eixos, para fazer um esboço do gráfico, como no Exemplo 11.